

과탐 화학2 · 기체 · 문제편

과탐 · 화학2 · 기체 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본]1 [3점] 강철 용기에 담긴 이상기체의 상태를 나타낸 다음 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에
서 있는 대로 고른 것은? (단, 용기 부피는 일정하다.)

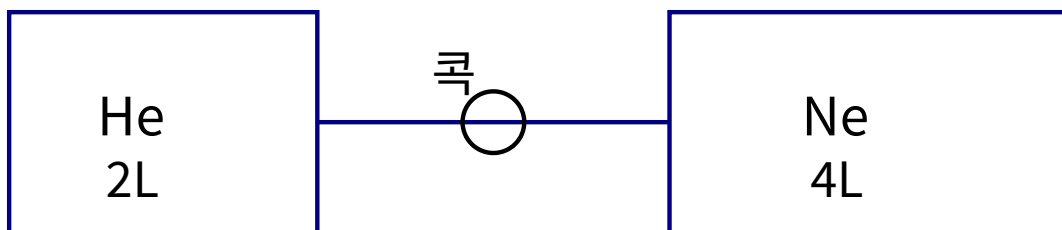
27°C에서 압력이 1.5 atm인 어떤 이상기체를 가열하였더니 327°C가 되었다.

<보기>

- ㄱ. 절대온도는 2배가 되었다.
- ㄴ. 최종 압력은 3.0 atm이다.
- ㄷ. 기체 분자의 평균 운동에너지는 2배가 되었다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

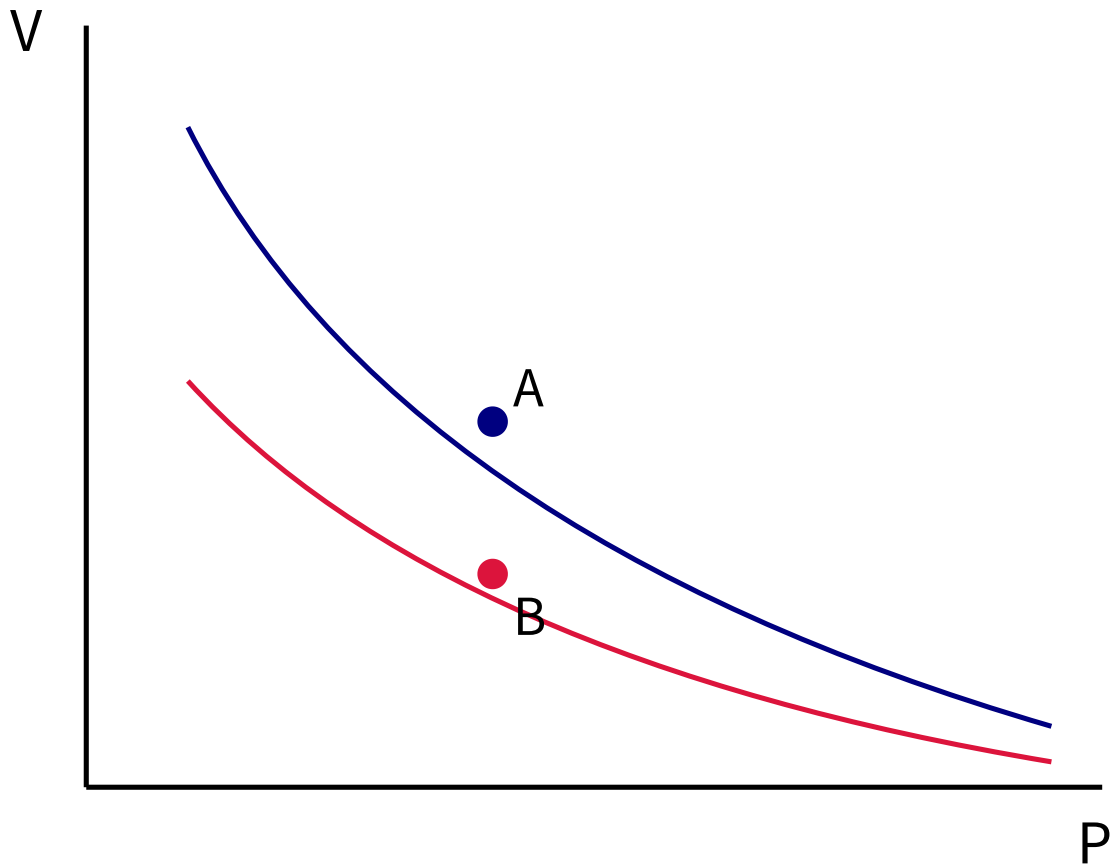
[기본]2 [3점] 그림과 같이 부피가 각각 2 L, 4 L인 두 강철 용기가 콕으로 연결되어 있다. 콕을 닫은 상태에서
왼쪽에는 He 3 atm, 오른쪽에는 Ne 1.5 atm이 들어 있다.



온도를 일정하게 유지하며 콕을 열어 두 기체를 충분히 섞었을 때, 전체 압력(atm)은? (단, 연결관 부피는 무시한
다.)

- ① 1.5 ② 2.0 ③ 2.25 ④ 2.5 ⑤ 3.0

[심화] 3 [4점] 그림은 실린더에 들어 있는 이상기체의 압력에 따른 부피를 온도 T_1, T_2 에서 나타낸 것이다. 두 곡선은 각각 온도가 일정한 등온 곡선이다.



같은 압력에서 점 A는 T_1 곡선, 점 B는 T_2 곡선 위의 점이다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 두 상태의 기체 몰수는 같다.)

<보기>

- ㄱ. T_1 이 T_2 보다 높다.
- ㄴ. A에서 기체 분자의 평균 운동에너지가 B에서보다 크다.
- ㄷ. A와 B에서 기체의 밀도를 비교하면 B가 더 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

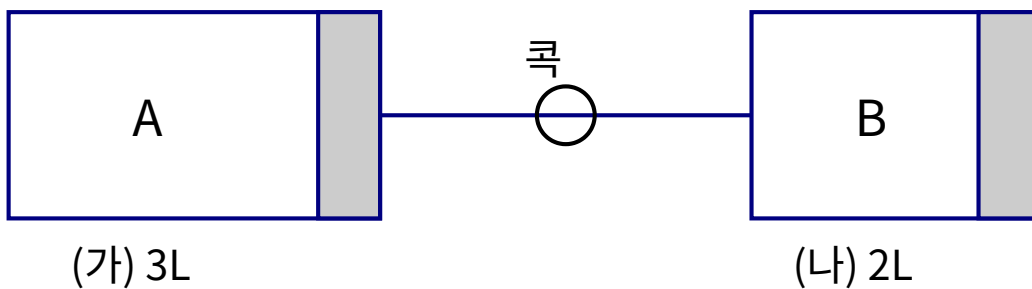
[심화] 4 [4점] $t, ^\circ\text{C}$ 에서 강철 용기에 CH_4 와 O_2 의 혼합 기체가 들어 있다. 이 혼합 기체를 완전 연소시켰더니 다음 반응이 일어났고, 반응 전후 온도는 $t, ^\circ\text{C}$ 로 같으며 물은 모두 액체 상태이다.



반응 전 전체 압력은 6 atm이었고, 반응 후 남은 기체(CO_2 와 남은 O_2)의 전체 압력은 2.5 atm이었다. 반응 전 CH_4 의 부분압력(atm)은? (단, $\text{H}_2\text{O}(l)$ 의 부피와 증기압은 무시한다.)

- ① 1.5 ② 2.0 ③ 2.5 ④ 3.0 ⑤ 3.5

[킬러] 5 [4점] 그림은 실린더 두 개가 콕으로 연결된 장치이다. 처음 콕이 닫혀 있을 때 (가)에는 기체 A가, (나)에는 기체 B가 들어 있다. A와 B는 반응하지 않는 이상기체이며, 각 실린더의 피스톤은 마찰 없이 움직여 내부 압력을 외부 압력 1 atm과 항상 같게 유지한다. 모든 과정에서 온도는 300 K로 일정하다.



콕을 닫은 상태에서 (가)의 부피는 3 L, (나)의 부피는 2 L이고 각 기체의 압력은 모두 1 atm이다. 이제 콕을 열어 두 기체가 완전히 섞이도록 충분히 두었다. 콕을 연 후 전체 기체가 차지하는 부피가 5 L가 되도록 피스톤이 움직여 최종적으로 평형에 도달했을 때, 다음 중 옳은 것은? (단, 콕과 연결관의 부피는 무시하며, 피스톤은 각 실린더의 압력을 외부와 같게 유지한다.)

- ① A의 부분압력은 0.6 atm이다.
 ② B의 몰수는 A의 몰수의 $\frac{2}{3}$ 배이다.
 ③ 최종 상태에서 A의 몰분율은 0.5이다.
 ④ 콕을 열기 전 A와 B의 몰수 합은 콕을 연 후보다 크다.
 ⑤ B의 부분압력은 0.6 atm이다.

